

บทที่ 4

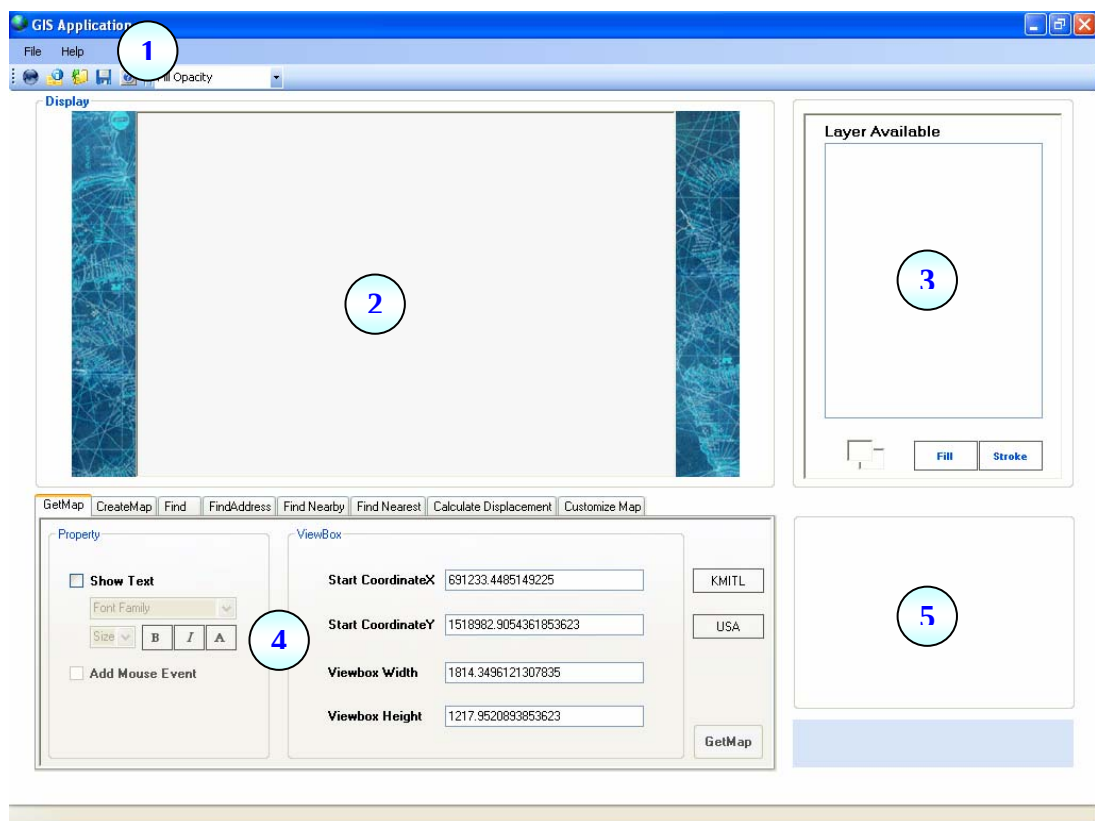
ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลองในส่วนของ GIS Application

ผลที่ได้ทำการทดลองในการแสดงผลแผนที่ ตามฟังก์ชันต่างๆ มีดังนี้

1. การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกไว้
2. การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกรวมกับสถานที่ใหม่ที่ได้สร้างขึ้น
3. การทดลองการค้นหาสถานที่จากชื่อของสถานที่
4. การทดลองการค้นหาสถานที่จากที่อยู่ของสถานที่
5. การทดลองการแสดงผลแผนที่จากจุดอ้างอิงเป็นรัศมีโดยรอบ
6. การทดลองการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากจุดอ้างอิง
7. การทดลองคำนวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด
8. การทดลองวางสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในแผนที่

เมื่อเข้าสู่ Application จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมโดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

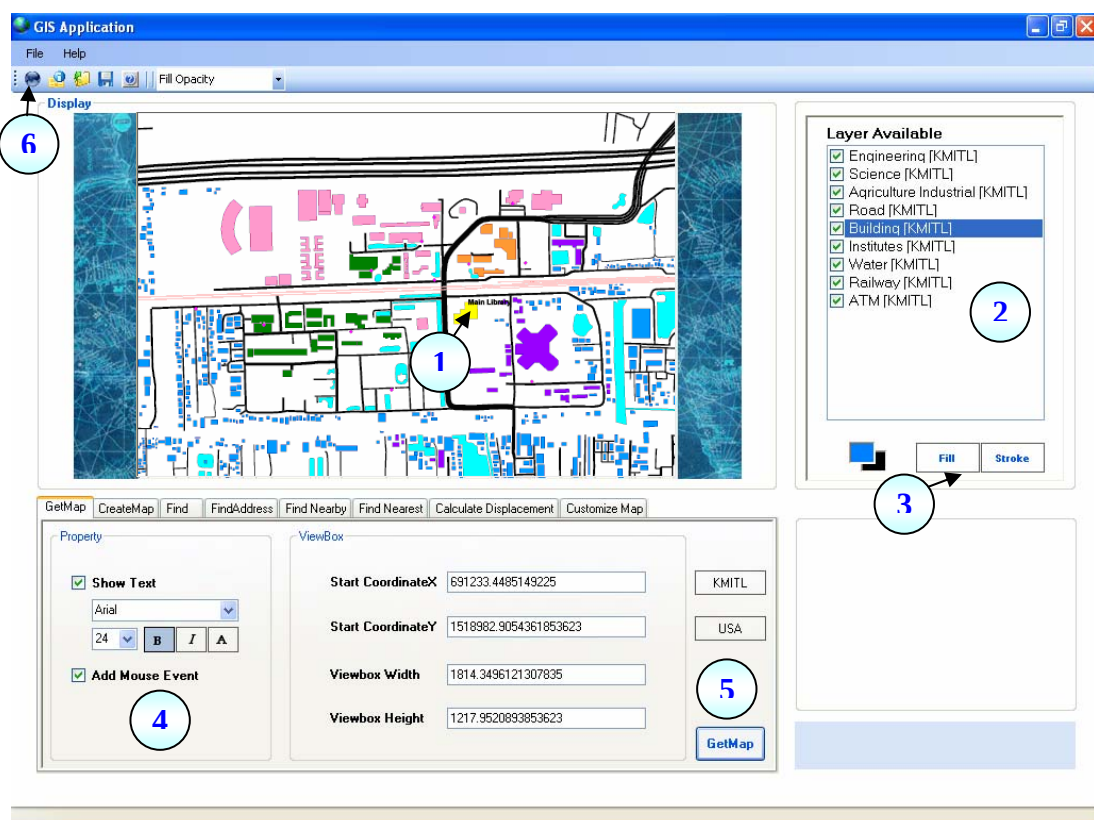


รูปที่ 4.1 แสดงส่วนต่างๆ ของ Application

- ส่วนที่
1. เป็นส่วนของเมนูบาร์และทูลบาร์
 2. เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลแผนที่
 3. เป็นส่วนสำหรับการเลือกเลเยอร์ และสีของเลเยอร์
 4. เป็นส่วนของฟังก์ชันการเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของ map server
 5. เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูล

4.1.1 การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกไว้

การทดลองนี้เริ่มจากการติดต่อกับ map server โดยกดที่หมายเลข 6 จากนั้นจะสามารถเลือกเลเยอร์และจะปรากฏที่บริเวณหมายเลข 2 จากนั้นทำการเลือกและสีแต่ละเลเยอร์ที่หมายเลข 3 เลือกลักษณะการแสดงชื่อของสถานที่ในบริเวณหมายเลข 4 สุดท้ายกดที่ปุ่ม GetMap จากนั้นแผนที่จะถูกแสดงขึ้นโดยสามารถแสดงชื่อโดยนำมาสีไปวางเหนือรูปของสถานที่นั้น (หมายเลข 1)

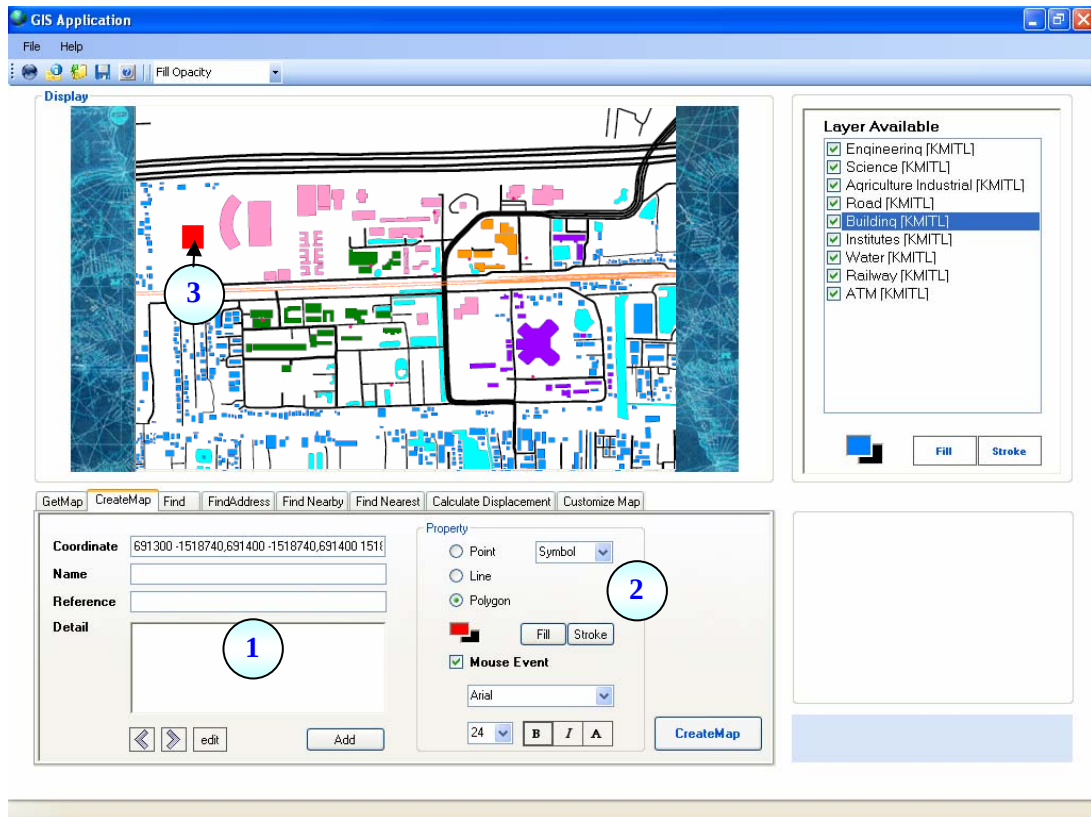


รูปที่ 4.2 การแสดงผลแผนที่

ในส่วนของ ViewBox จะแสดงตัวเลขที่เป็นพิกัดขอบเขตของแผนที่ในการแสดงผล

4.1.2 การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกรวมกับสถานที่ใหม่ที่ได้สร้างขึ้น

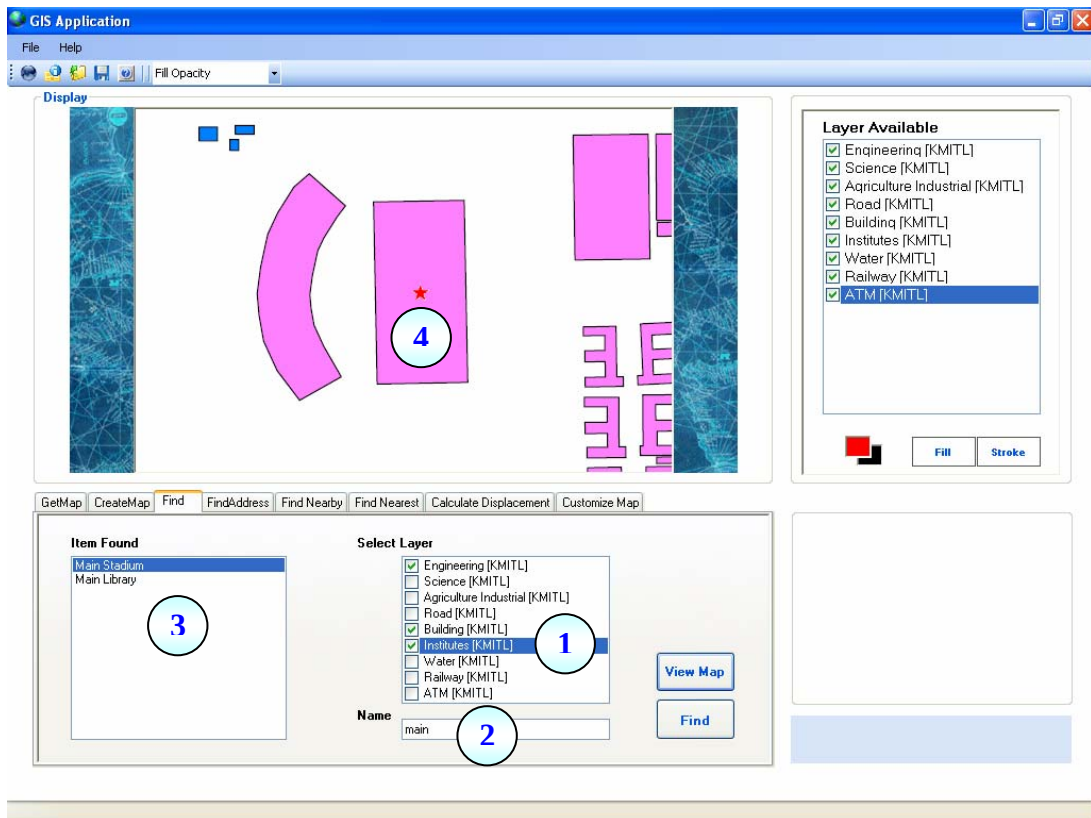
การทดลองนี้ต้องใส่พิกัดและรายละเอียดต่างๆของสถานที่ที่ต้องการเพิ่มลงไปในพื้นที่ที่ได้รับมาจาก server โดยสามารถใส่ได้หลายสถานที่โดยเมื่อใส่เสร็จหนึ่งครั้งจะต้องทำการกดปุ่ม Add หนึ่งครั้ง และที่บริเวณหมายเลข 2 เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งสี และการแสดงชื่อของสถานที่ที่ได้สร้างขึ้น สุดท้ายต้องกดปุ่ม CreateMap เพื่อแสดงสถานที่ทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ (หมายเลข 3)



รูปที่ 4.3 แสดงการเพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในพื้นที่

4.1.3 การทดลองการค้นหาสถานที่จากชื่อของสถานที่

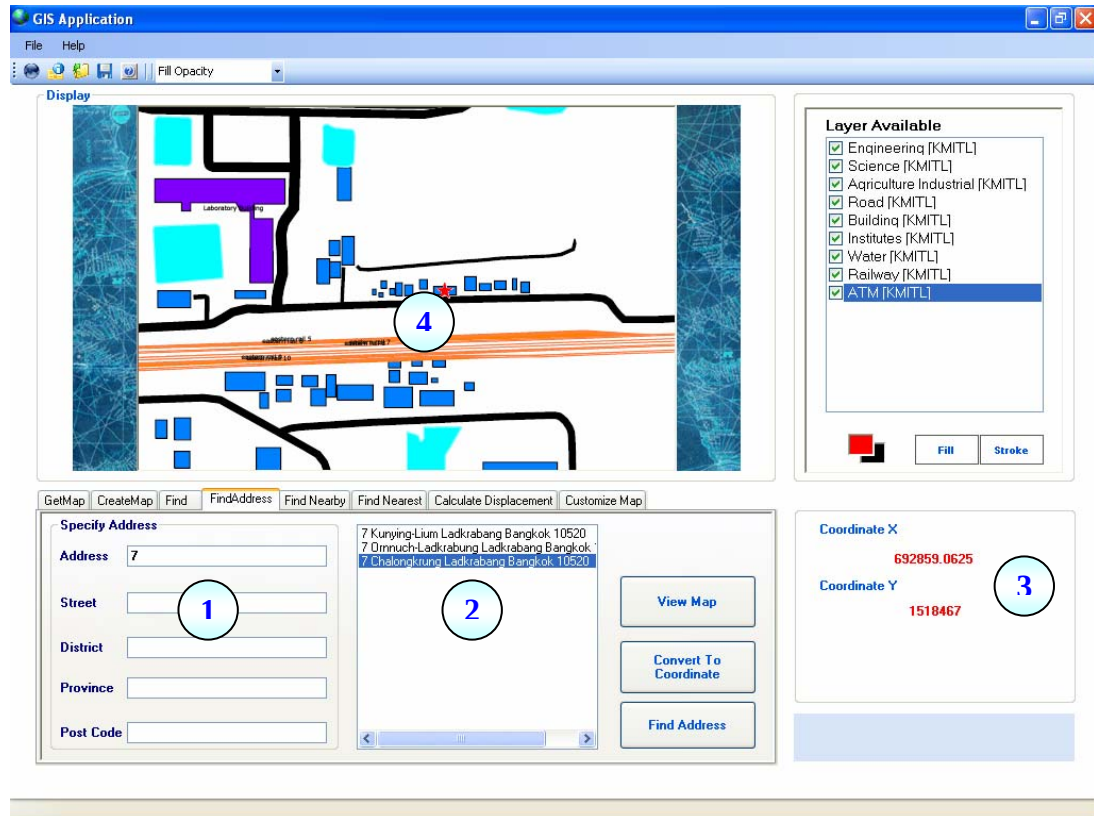
การทดลองนี้ใช้ในการค้นหาสถานที่ โดยเริ่มจากบริเวณหมายเลข 1 ทำการเลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะค้นหา ก่อน จากนั้นใส่ส่วนของชื่อของสถานที่ที่จะทำการค้นหาที่บริเวณหมายเลข 2 จากนั้นกดปุ่ม Find เพื่อเริ่มทำการค้นหาสถานที่ ชื่อสถานที่ที่ค้นหาจะปรากฏที่บริเวณหมายเลข 3 เมื่อเลือกรายชื่อสถานที่จากรายการ จุดทำยกดปุ่ม View Map เพื่อทำการแสดงสถานที่ที่ได้ทำการเลือกไว้โดยสถานที่นั้นจะมีรูปดาวปรากฏอยู่ หมายเลข 4



รูปที่ 4.4 แสดงการค้นหาสถานที่ตามชื่อที่ระบุ

4.1.4 การทดลองการค้นหาสถานที่จากที่อยู่ของสถานที่

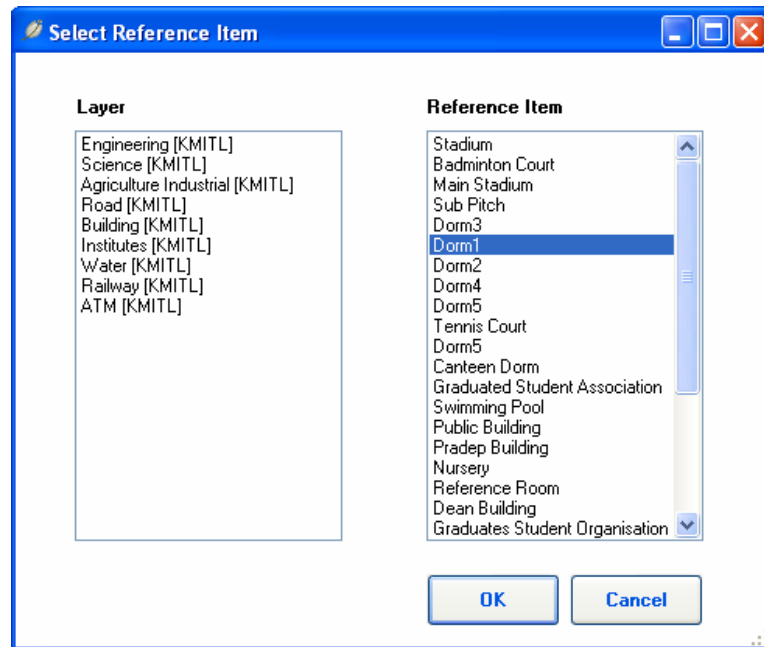
การทดลองการค้นหาสถานที่โดยค้นหาจากที่อยู่ เริ่มจากใส่รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของสถานที่ในบริเวณหมายเลข 1 จากนั้นกดปุ่ม Find Address ผลลัพธ์ในการค้นหาจะถูกแสดงในบริเวณหมายเลข 2 และสามารถกดปุ่ม Convert To Coordinate เพื่อแสดงพิกัดของสถานที่ และปุ่ม View Map เพื่อแสดงสถานที่ที่ถูกเลือกไว้ โดยจะมีรูปดาวปรากฏอยู่



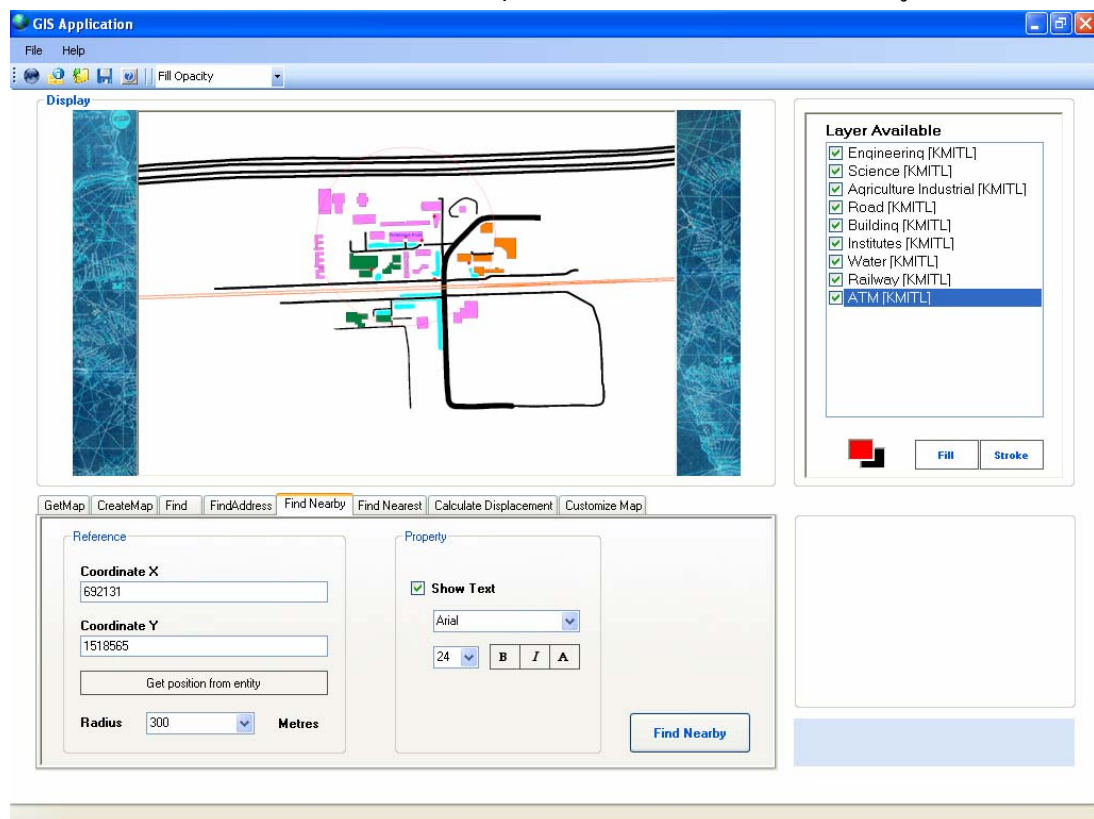
รูปที่ 4.5 แสดงการค้นหาสถานที่ตามที่อยู่ที่ระบุ

4.1.5 การทดลองการแสดงผลแผนที่จากจุดอ้างอิงเป็นรัศมีโดยรอบ

การทดลองการแสดงผลแผนที่ที่โดยเริ่มจากการกำหนดจุดอ้างอิงตรงบริเวณหมายเลข 1 ซึ่งสามารถกดปุ่ม Get position from entity เพื่อเลือกจุดอ้างอิงจากสถานที่ได้



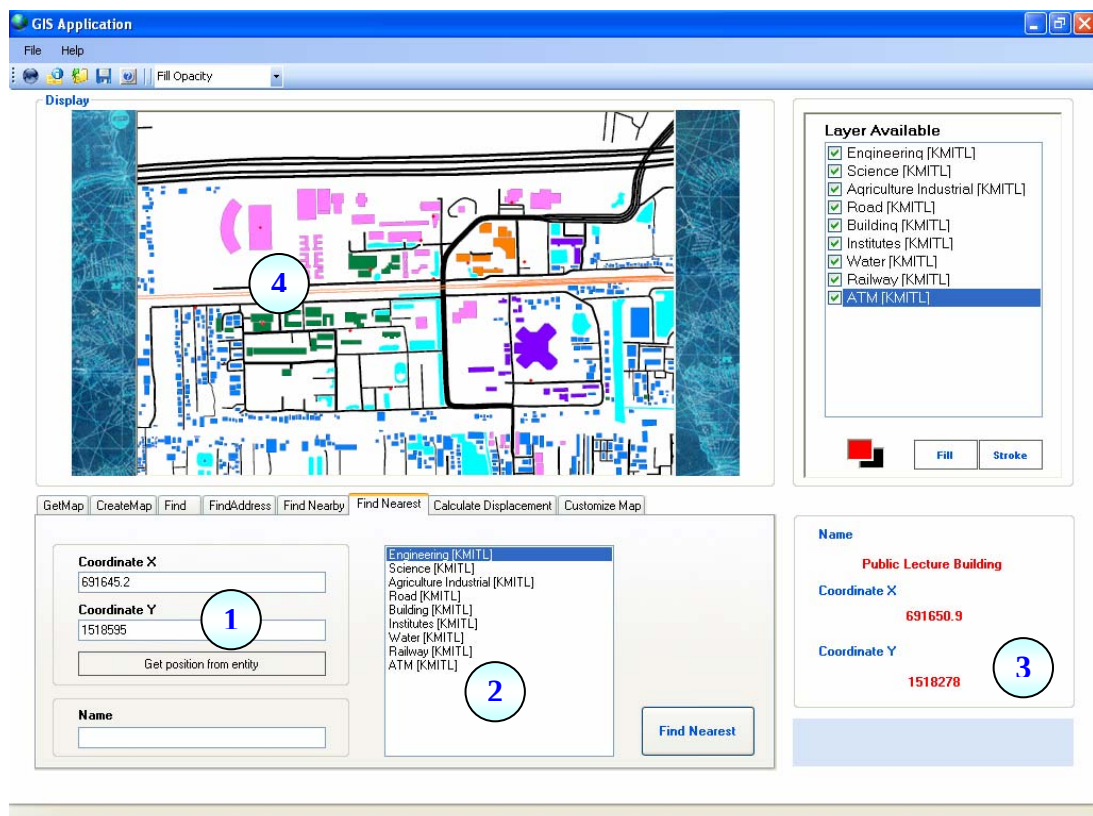
รูปที่ 4.6 แสดงการเลือกสถานที่ที่จะกำหนดเป็นจุดอ้างอิง จากนั้นเลือกรัศมีที่ต้องการแล้วกดปุ่ม View Map จะทำการแสดงผลดังรูป



รูปที่ 4.7 การแสดงผลแผนที่จากจุดอ้างอิง โดยกำหนดรัศมีในการแสดงผล

4.1.6 การทดลองการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากจุดอ้างอิง

การทดลองนี้จะต้องกำหนดจุดอ้างอิงซึ่งสามารถกดปุ่ม Get position from entity เพื่อเลือกสถานที่อ้างอิงได้ หลังจากนั้นจะต้องเลือกเลเยอร์ในบริเวณหมายเลข 2 จะเป็นเลเยอร์ของสถานที่ที่จะทำการค้นหา สุดท้ายกดปุ่ม Find Nearest เพื่อทำการค้นหาสถานที่จากเลเยอร์ที่กำหนดโดยจะเลือกสถานที่ที่ใกล้จุดอ้างอิงที่สุดจากเลเยอร์นั้น รายละเอียดของสถานที่ที่ใกล้จุดอ้างอิงมากที่สุดจะแสดงตรงหมายเลข 3 จากรูปตรงหมายเลข 4 คือสถานที่ผลลัพธ์จากการค้นหา



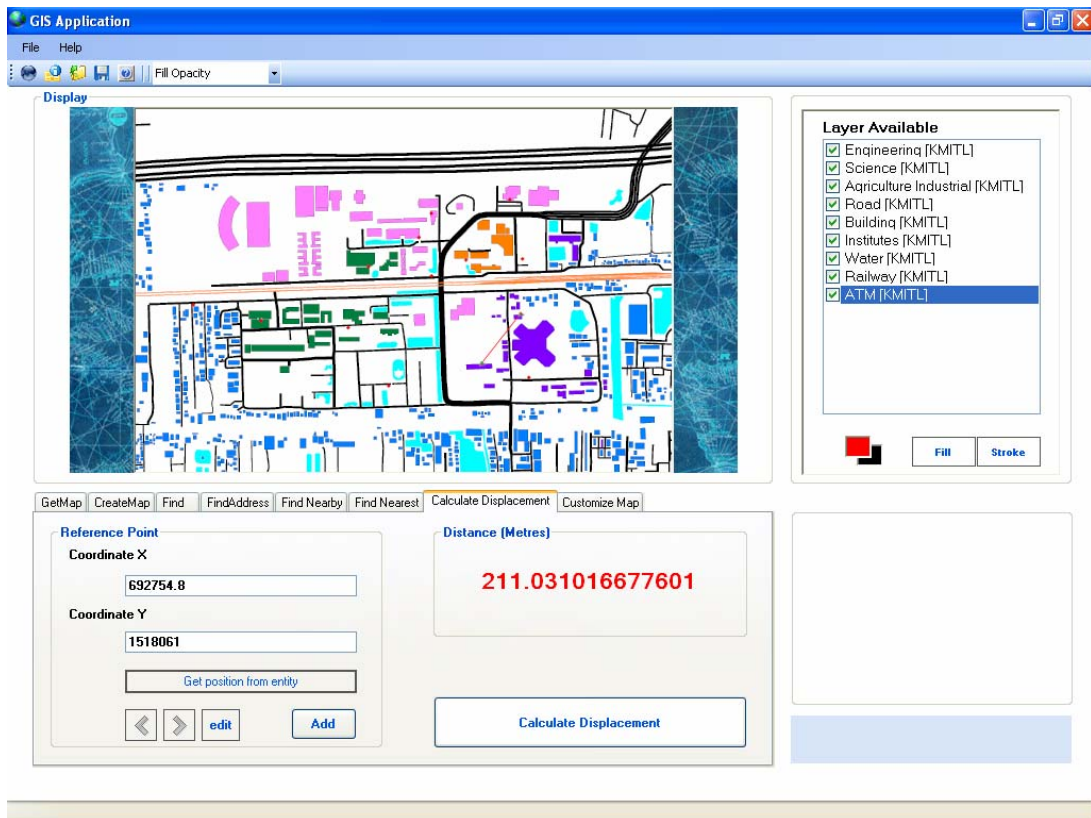
รูปที่ 4.8 แสดงการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากจุดอ้างอิง



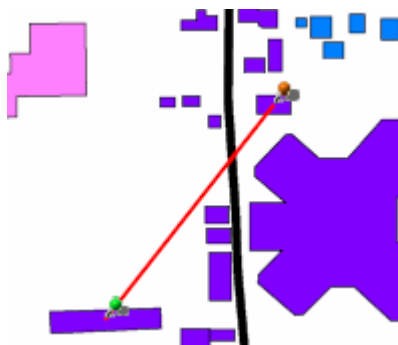
รูปที่ 4.9 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา จะมีดาวปรากฏขึ้น

4.1.7 การทดลองคำนวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

การทดลองคำนวณระยะทางต้องกำหนดพิกัดเริ่มต้นกับพิกัดสิ้นสุด โดยสามารถเลือกพิกัดจากสถานที่ได้จากปุ่ม Get position from entity สามารถเลือกได้หลายจุด สุดท้ายกดปุ่ม Calculate Displacement เพื่อแสดงระยะทางเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยจะมีการแสดงระยะทางที่คำนวณได้



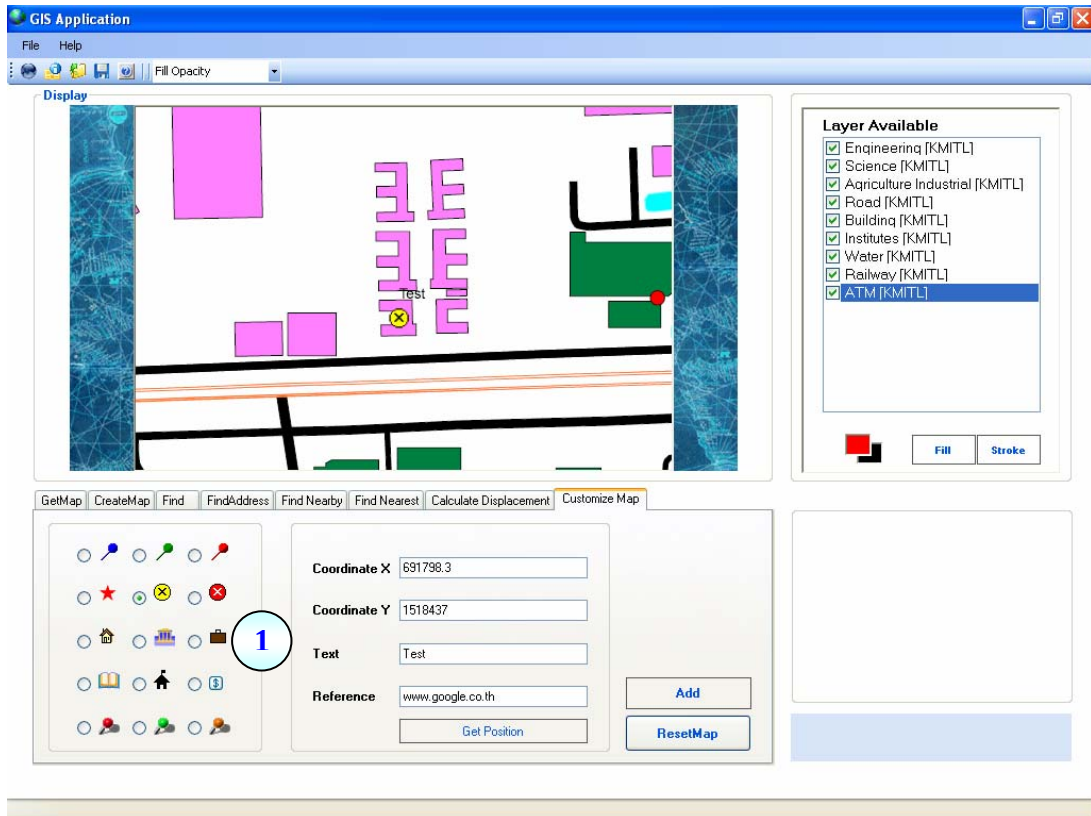
รูปที่ 4.10 แสดงการคำนวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด



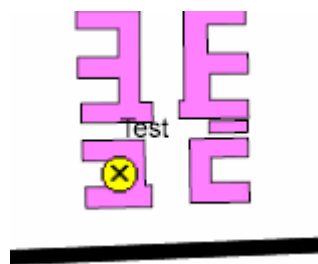
รูปที่ 4.11 แสดงการแสดงผลจะมีพินระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีเส้นสีแดงเชื่อมทั้ง 2 จุด

4.1.8 การทดลองวางสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในแผนที่

การทดลองการวางสัญลักษณ์ จะต้องเลือกสัญลักษณ์จากบริเวณหมายเลข 1 หลังจากนั้น ต้องกำหนดพิกัดที่จะทำการวาง โดยสามารถคลิกปุ่ม Get Position เพื่อเลือกพิกัดจากสถานที่ได้



รูปที่ 4.12 แสดงการวางสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในแผนที่



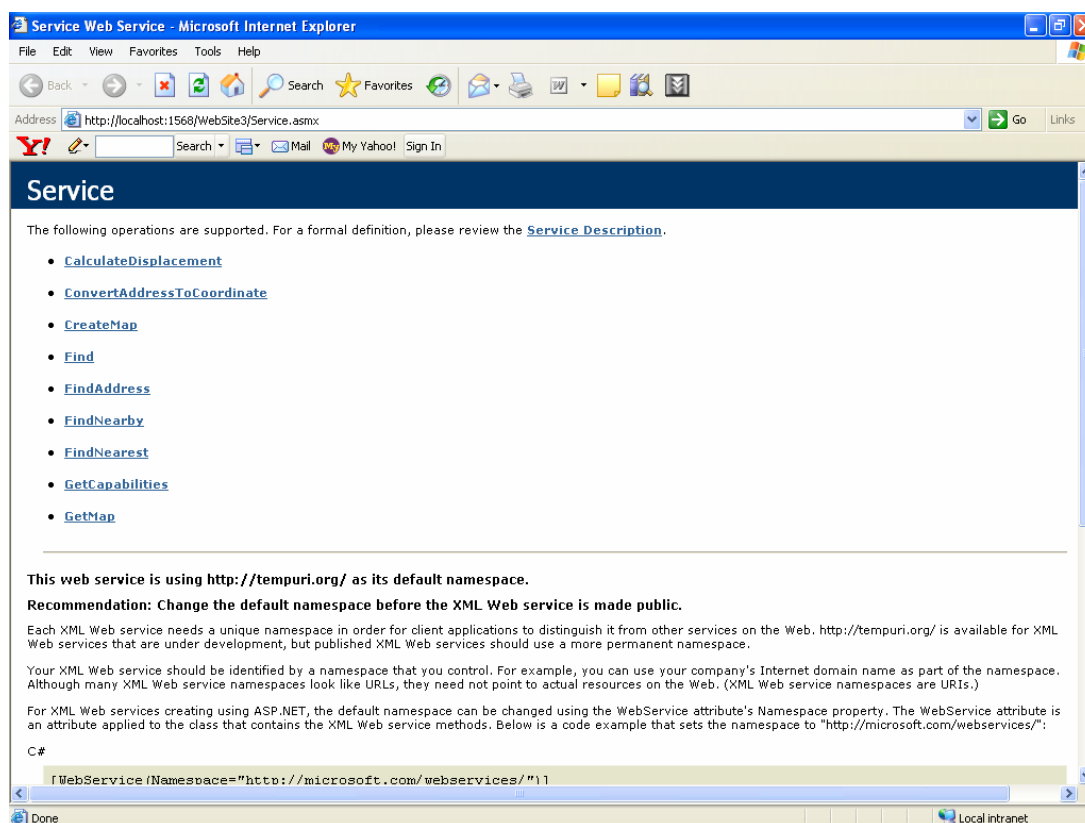
รูปที่ 4.13 ผลลัพธ์จากการวางสัญลักษณ์

4.2 ผลการทดลองในส่วนของ GIS Web Services

ในส่วนของ GIS Web Services ได้ทำการสร้างบริการต่างๆ ดังนี้

1. บริการ GetCapabilities
2. บริการ GetMap
3. บริการ CreateMap
4. บริการ Find
5. บริการ FindAddress
6. บริการ FindNearby
7. บริการ FindNearest
8. บริการ ConvertAddressToCoordinate
9. บริการ CalculateDisplacement

โดยเมื่อเข้าสู่เว็บเซอร์วิสจะสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ดังรูป



รูปที่ 4.14 GIS Web Services